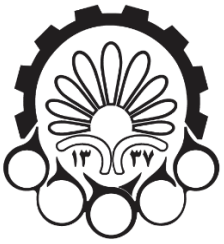
بسمه تعالی



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

عنوان پروژه :

مطالعه عددی مدل های مختلف برای جریان آشفته در خم لوله 90°

اسما وزیری نسب

استاد درس: دکتر نصرآزادانی

زمستان 1402

چکیده

بررسی جریان متلاطم در خم لوله‌ها مدت‌هاست که محققان را مجذوب خود کرده است و به دنبال کشف اسرار آن از طریق روش‌های تجربی و محاسباتی بوده‌اند. در برخی از مقالات انجام شده در این حوزه، پژوهشگران جزئیات تحقیقات خود را در مورد این پدیده از طریق دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) شرح می دهند. به عنوان مثال در یکی از این مقالات، با تمرکز بر یک خم 90 درجه با شعاع انحنای 7 برابر قطر لوله و عدد رینولدز 34132، مدل‌های مختلف آشفتگی و طرح‌های گسسته‌سازی فضایی را ارزیابی کرده‌اند. به طور خاص، آنها مدل‌های استانداردk-epsilon ، k-omega، Spalart-Allmarasو Reynolds Stress را تحت گسسته‌سازی مرتبه اول و دوم شبیه‌سازی کرده اند. پروفیل های سرعت دقیق در 45 و 75 درجه در امتداد خم استخراج می شوند. در مقایسه با اندازه‌گیری‌های تجربی موجود، مدل‌های k-epsilon و Spalart-Allmaras نتایج دقیق تری را نشان می دهند و میانگین خطا در این مدل ها میزان کمتری داشته است.

همچنین پروفیل های سرعت برتری مدل های k-omega را در نزدیکی دیوار نشان می دهد، جایی که لایه لاگ به تلاطم کامل تبدیل می شود.این پژوهش ها به خوبی ثابت کرده اند که CFD می تواند به عنوان یک جایگزین مقرون به صرفه برای آزمایش های فیزیکی استفاده شود.مطالعه ی حاضر می تواند در تعیین و درک بهتر قابلیت ها و محدودیت های رویکردهای مختلفCFD ، در بررسی مواری مانند تغییرات سرعت جریان سیال درون مدل مورد استفاده که یک لوله با خم 90 درجه است موثر باشد.

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل 1 3

طراحی هندسه 3

فصل 2 6

1.2 مش بندی و استقلال مش 7

فصل 3 10

تنظیمات (set up) 10

1.3 معادلات حاکم 11

2.3 شرایط مرزی 11

3.3 استراتژی حل 12

فصل 4 13

1.4 توسعه جریان 14

2.4 تجزیه و تحلیل مقایسه ی مدل های مختلف آشفتگی 15

1.2.4 $k-\varepsilon$ 16

2.2.4 $k-\omega$ 18

3.2.4 مدل Spalart-Allmaras 19

4.2.4 مدل Transition SST 21

5.2.4 مدل Reynold stress 23

3.4 بررسی طرح های مختلف گسسته سازی 24

نتیجه گیری 27

منابع 28

فهرست اشکال

شکل 1.1 - نمایش شماتیک خمی لوله 90 درجه‌ی بررسی شده 4
شکل 2.1 شماتیک هندسه در محیط نرم افزار انسیس 5
شکل 1.2 شماتیک شبکه بندی روی خم °90 7
شکل -2.2 سرعت در صفحه با زاویه °45 از اول خم در شبکه بندی های مختلف..... 8
شکل 2.3 سرعت در صفحه با زاویه °45 از اول خم در شبکه بندی های مختلف 9
شکل 1.4 الف پروفیل سرعت توسعه یافته جریان در ورودی خم..... 14
شکل 1.4 ب خطوط جریان در خمی 15
شکل 2.4 سرعت متوسط جریانی نرمال شده از طریق مدل های آشفتگی $k-\varepsilon$ 16
شکل 3.4 سرعت متوسط جریانی نرمال شده از طریق مدل های آشفتگی $k-\varepsilon$ 17
شکل 4.4 سرعت متوسط جریانی نرمال شده از طریق مدل های آشفتگی $k-\omega$ 18
شکل 5.4 سرعت متوسط جریانی نرمال شده از طریق مدل های آشفتگی $k-\omega$ 19
شکل 6.4 سرعت متوسط جریانی نرمال شده از طریق مدل آشفتگی Spalart-Allmaras 20
شکل 7.4 سرعت متوسط جریانی نرمال شده از طریق مدل آشفتگی Spalart-Allmaras 20
شکل 8.4 سرعت متوسط جریانی نرمال شده از طریق مدل آشفتگی Transition SST 22
شکل 9.4 سرعت متوسط جریانی نرمال شده از طریق مدل آشفتگی Transition SST 22
شکل 10.4 سرعت متوسط جریانی نرمال شده از طریق مدل آشفتگی Reynold stress..... 23
شکل 11.4 سرعت متوسط جریانی نرمال شده از طریق مدل آشفتگی Reynold stress..... 23
شکل 12.4 نمودارهای سرعت متوسط جریانی نرمال شده برای مدل های مختلف آشفتگی و طرح های گسسته سازی فضایی مختلف 25

مقدمه

لوله هایی با مقطع دایره‌ای از جمله‌ی برجسته‌ترین و پرکاربردترین مدل‌ها در مهندسی سیالات هستند. خمیدگی در امتداد پروفیل لوله دایره‌ای باعث افزایش انعطاف پذیری در شبکه جریان می شود. این خم ها تأثیر قابل توجهی بر روی مشخصات و رفتار سیالات هنگام عبور از آنها دارند. تغییر رفتار سیال در اطراف خمی، می تواند باعث افت فشار، انتقال گرما و انتقال جرم شود که از پدیده های قابل توجه در مهندسی سیال هستند. درک این تغییرات به بهبود و بهینه سازی طراحی خمی لوله برای کاربردهای مختلف کمک می کند. مدل های تلاطم مختلفی وجود دارد که می تواند پدیده تلاطم را در خم لوله ها توصیف کند. درک عمیق از عملکرد و محدودیت‌های مدل‌های تلاطم مختلف به انتخاب مناسب یک مدل برای یک شبیه‌سازی خاص کمک می‌کند. بررسی جریان آشفته در لوله منحنی با استفاده از تکنیک‌های مختلفی از جمله اندازه‌گیری تجربی، رویکرد نظری، مدل‌سازی عددی و شبیه‌سازی انجام شده است. تکنیک‌های تجربی عمدتاً شامل لیزر داپلر (LDV) است. به علاوه روش‌های تجربی در پژوهش‌هایی برای محاسبه افت فشار جریان آشفته در لوله‌های منحنی دارای خمی پیشنهاد شده‌اند.

در یکی از پژوهش‌های انجام شده در این زمینه، جریان آشفته در لوله‌ای با خمی 90 درجه با استفاده از تکنیک لیزر داپلر بررسی و تاثیر انحنای خم بر جریان سیال تعیین شد. میانگین سرعت جریان، شدت تلاطم و فشار استاتیکی جریان آشفته در زوایای مختلف جریان متقاطع اندازه‌گیری شد. مشخص شد که جریان‌های ثانویه در لوله‌هایی با خمش کوچک‌تر قوی‌تر هستند. همچنین در برخی از پژوهش‌ها مدل‌های نظری و عددی برای بررسی جریان آشفته در لوله های منحنی اجرا شده است.

به عنوان نمونه در یک پژوهش، یک مدل مبتنی بر شبیه‌سازی گردابی بزرگ (LES) برای محاسبه سرعت متوسط یک جریان آشفته کاملاً توسعه‌یافته در یک خمی لوله ایجاد و اثر انحنای خم بر روی مشخصات سرعت متوسط جریان بررسی شد. در پژوهش دیگری، یک مدل آماری برای جریان آشفته در درجات پیچیدگی مختلف آشفتگی در یک خمی لوله ایجاد و بررسی شد.

مدل‌های عددی مختلفی برای پیش‌بینی جریان جریان آشفته در لوله‌های منحنی استفاده شده‌اند. این مدل‌ها شامل مدل ناویر-استوکس با میانگین رینولدز(RANS)، مدل استرس رینولدز(RS)، ادی ویسکوزیته(EV)، مدل renormalization group(RNG)، مدل k-epsilon ($k-\varepsilon$) و مدل k-omega ($k-\omega$) است.

اخیراً با پیشرفت در الگوریتم عددی، دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) به طور گسترده ای به عنوان ابزار عددی برای بررسی جریان آشفته در لوله های منحنی توسط بسیاری از محققان مورد استفاده قرار گرفته است.

یک ارزیابی مقایسه‌ای از رویکردهای محاسباتی مختلف برای جریان آشفته در یک لوله با خمی 90 درجه با استفاده از مدل های مختلف توسط یک محقق انجام شده است. توزیع فشار استاتیکی جریان آشفته تک فاز در خمی لوله با استفاده از مدل آشفتگی k - ε توسط محقق دیگری تجزیه و تحلیل شد. ضریب ویسکوزیته آشفته برای جریان تک فاز در خمی لوله ها با استفاده از انرژی جنبشی آشفتگی و نسبت اتلاف را محقق دیگری بررسی کرده است. با بررسی نتایج مدل های مختلف، مشخص شد که RSM دقیق‌ترین داده‌های افت فشار را به دست می‌دهد.

مطالعات قبلی در مورد بررسی پارامترهای جریان آشفته، مانند میانگین سرعت جریان در زوایای مختلف جریان متقاطع، در اطراف یک لوله با خمی 90 درجه، عمدتاً تجربی بوده‌اند و همانگونه که گفته شد روش‌های تجربی دشوار و هزینه‌بر خواهند بود. بنابراین استفاده و پیاده سازی ابزارهای عددی و فناوری‌های دینامیک سیالات محاسباتی مانند ANSYS FLUENT که راه حل‌های عددی کارآمد و مقرون به صرفه‌ای را ارائه می دهند، برای بررسی جریان تلاطم جایگرین مناسبی هستند.

در این پروژه میانگین سرعت جریان، در زوایای مختلفی از خمی 90 درجه‌ی یک لوله، با استفاده از مدل‌های توربولانس عددی مختلف محاسبه و نتایج به‌دست‌آمده توسط این مدل‌ها با اندازه‌گیری‌های تجربی به منظور تجزیه و تحلیل دقت مدل‌های مختلف و تعیین عملکرد و محدودیت‌های مدل‌ها مقایسه می شوند.[1]

فصل 1

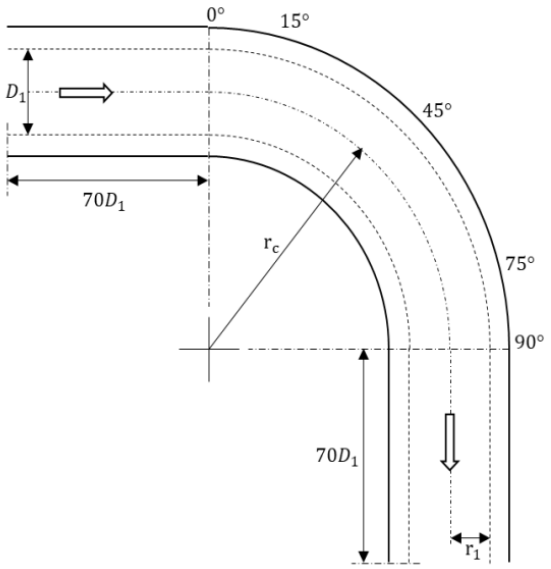
طراحی هندسه

1.1 طراحی مدل

ابعاد و هندسه خمی لوله در شکل 1.1 ارائه شده است. لوله دارای قطر داخلی یکنواخت(D1) به اندازه‌ی 43 میلی متر است. با توجه به هندسه متقارن لوله، تنها نیمی از آن مدلسازی شده و از شرط مرزی تقارن بهره گیری می‌شود. از قسمت ورودی، یک کانال افقی مستقیم به طول 70 برابر قطر داخلی لوله(70D1) قبل از خمی قرار می‌گیرد تا به توسعه جریان مناسب قبل از برخورد سیال به خمی کمک کند. شعاع انحنا 7×1 است و نسبت انحنای خمی لوله از طریق رابطه (1) به دست می آید.

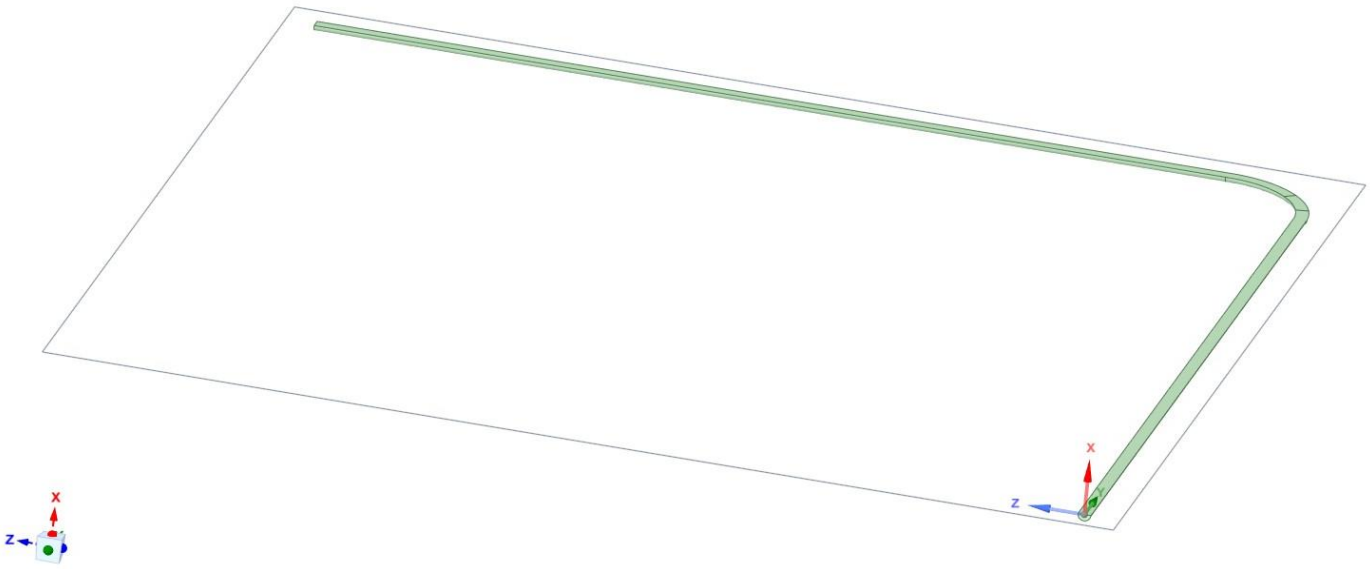
$$\text{C. R.} = \frac{r_1}{r_c} \qquad (1$$

سپس نسبت انحنا به صورت 1:13.95 محاسبه می شود. یک کانال عمودی مستقیم مشابه کانال ورودی و با همان اندازه در انتهای خمی وارد می‌شود. جریان آشفته‌ی هوا با سرعت توده‌ای 11.595 متر بر ثانیه و عدد رینولدز 34132 وارد لوله می‌شود.



شکل 1.1 - نمایش شماتیک خمی لوله 90 درجه‌ی بررسی شده

هندسه موجود در شکل 2.1 در محیط design modeler ایجاد شده است، به صفحه موجود در شکل برای ایجاد شرط تقارن به وجود آمده است و شکل را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند.



شکل 2.1 شماتیک هندسه در محیط نرم افزار انسیس

شماره	پارامتر	اندازه
1	قطر داخلی	43 میلی متر
2	طول اولیه‌ی لوله	3010 میلی متر
3	طول ثانویه‌ی لوله	3010 میلی متر
4	شعاع خمی(r_c)	299.925 میلی متر

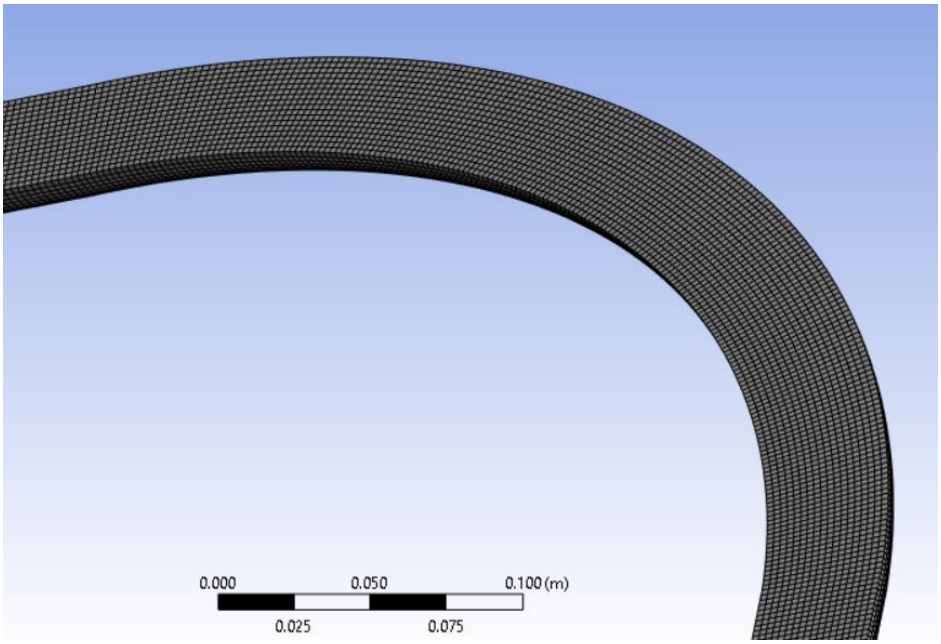
جدول 2.1 – پارامترهای هندسی لوله

فصل 2

ایجاد شبکه و استقلال از شبکه

1.2 مش بندی و استقلال مش

هندسه لوله با استفاده از ANSYS Design-Modeler ایجاد شده است و با بهره گیری از هندسه متقارن آن، تنها نیمی از لوله به منظور کاهش هزینه محاسباتی مدل سازی می شود. مش در ANSYS ICEM با استفاده از عناصر شش وجهی ساختار یافته سه بعدی ایجاد شد. وضوح بسیار بالایی از مش برای خم شدن و نواحی نزدیک دیوار اقتباس شد تا از دقت پارامترهای جریان (مانند سرعت و فشار) که به سرعت در اطراف این نواحی تغییر می‌کند اطمینان حاصل شود.



شکل 1.2 شماتیک شبکه بندی روی خم °90

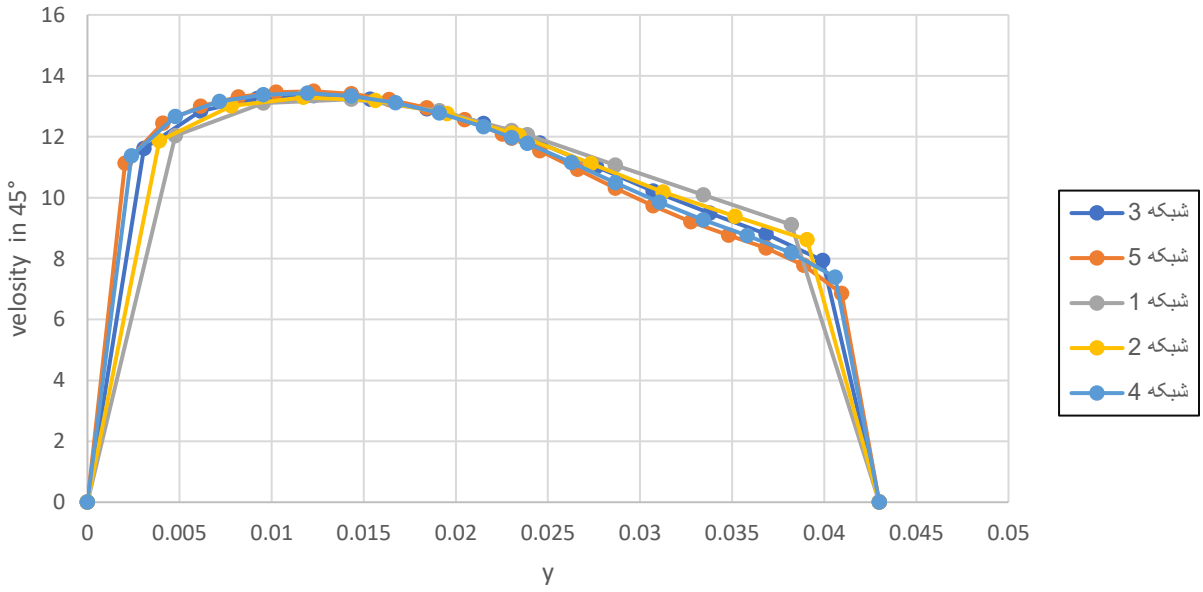
کیفیت مش تا حد زیادی بر دقت شبیه سازی عددی تاثیر می گذارد. یک مش بسیار ظریف از نظر محاسباتی کارآمدتر اما انجام محاسبات بر اساس آن وقت گیرتر است. از سوی دیگر، به منظور اطمینان از صحت نتایج، نیاز زیادی به حذف وابستگی نتایج محاسبات به اندازه شبکه وجود دارد. بنابراین باید تعادلی برای دقت نتایج ایجاد شود. اندازه شبکه مش و استقلال نتایج در اندازه شبکه باید بررسی شود. یک آزمون همگرایی برای استقلال شبکه مش با استفاده از طرح‌های اندازه مش مختلف انجام شد. نتیجه آزمون همگرایی در جدول زیر آورده شده است.

.

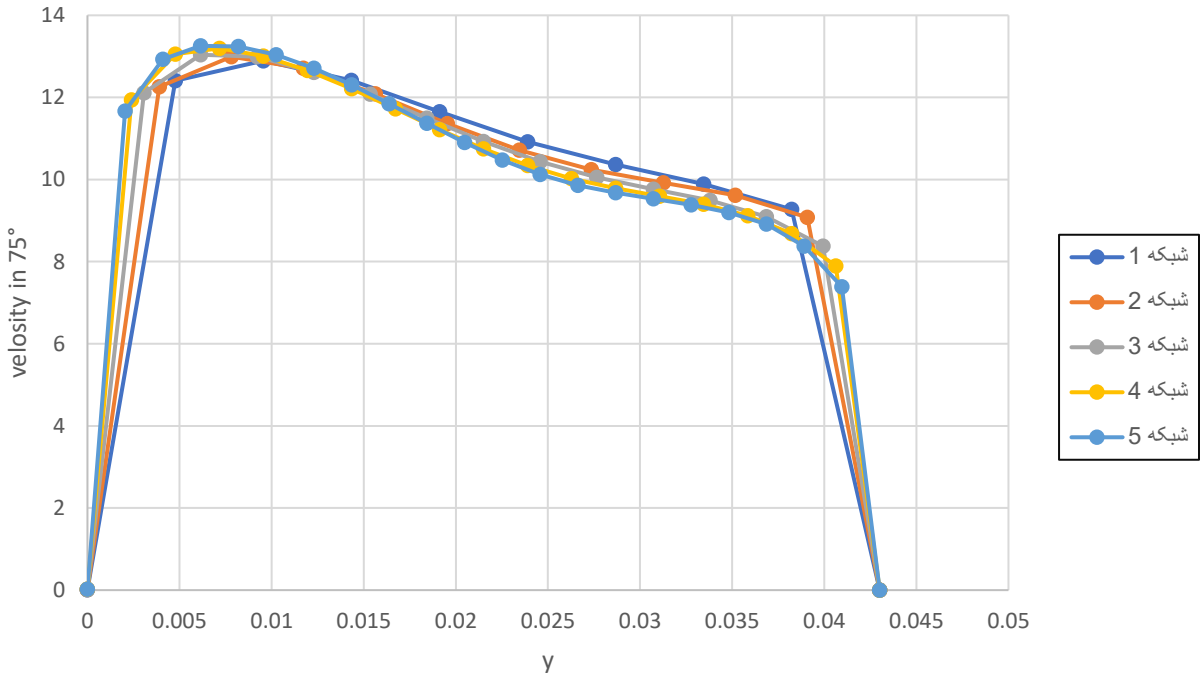
شماره شبکه	تعداد المان	تعداد گره	سایز المان	انحراف در 45° %	انحراف در 75° %
1	50739	67704	0.005	3.14	3.318
2	98393	122664	0.004	3.12	3.284
3	225472	268956	0.003	3.11	3.257
4	438633	500712	0.0024	3.10	3.071
5	721575	808416	0.002	3.11	3.244

جدول1.2 شبکه بندی با اندازه مختلف و بررسی دقت نتایج در هر شبکه

به منظور پیدا کردن شبکه بهینه در این مطالعه از 5 شبکه با اندازه های مختلف استفاده شده است. دقت نتایج تا حدی نزدیک به هم بوده .تا شبکه 4 با افزایش المان دقتنیز افزایش پیدا کرده و انحراف کاسته شده است اما از شبکه 4 به بعد دقت نتایج کتهش یافته که می تواند ناشی از افزایش خطای رند کردن و افزایش محاسبات باشد. با توجه به این شبکه بهینه انتخاب شده برای محاسبات شبکه 4 می باشد.



شکل 2.2 سرعت در صفحه با زاویه 45° از اول خم در شبکه بندی های مختلف



شکل 2.3 سرعت در صفحه با زاویه $45°$ از اول خم در شبکه بندی های مختلف

فصل 3

تنظیمات (set up)

1.3 معادلات حاکم

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial \omega}{\partial z}=0 \qquad (2$$

$$u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}+\omega\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}=\vartheta\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right) \qquad (3$$

$$u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}+\omega\frac{\partial v}{\partial z}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}=\vartheta\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\right) \qquad (4$$

$$u\frac{\partial \omega}{\partial x}+v\frac{\partial \omega}{\partial y}+\omega\frac{\partial \omega}{\partial z}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}=\vartheta\left(\frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 \omega}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 \omega}{\partial z^2}\right) \qquad (5$$

2.3 شرایط مرزی

سیال به کار رفته در این مدلسازی هوا و جنس بدنه‌ی لوله آلمینیوم است. انجام آنالیز CFD در خمی مورد بررسی نیازمند توصیف دقیق شرایط مرزی برای هر یک از سطوح مرزی آن است. چهار سطح مرزی روی لوله مدل‌سازی شده وجود دارد که شامل ورودی، خروجی، دیواره و تقارن هستند.شرط مرزی ورودی شامل سرعت ورودی است که از روی عدد رینولدز Re و سایر پارامترهای خصوصیات لوله و سیال با استفاده از رابطه (6) ارزیابی شد.

$$U=\frac{\mu Re}{\rho D} \qquad (6$$

در رابطه 2 μ و ρ به ترتیب ویسکوزیته و چگالی سیال و D قطر لوله است. سرعت ورودی 11.595 متر بر ثانیه محاسبه شد. با استفاده از روش مشخصات توربولانس، شدت و قطر هیدرولیک در ورودی اعمال شد. شدت آشفتگی(Turbulent intensity) 5 درصد درنظر گرفته شد و قطر هیدرولیک 10.75 متر قرارداده شد که با استفاده از رابطه (7) محاسبه شد.

$$D_h = \frac{4A}{P_w} \qquad (7$$

در رابطه 7، A و P_w سطح مقطع و محیط خیس شده لوله هستند. شرط مرزی خروجی، شامل فشار خروجی است و مشخصات اغتشاش، شدت و قطر هیدرولیک، مشابه شرایط شرط مرزی ورودی است. مرز خروجی در فشار گیج 0 Pa، شدت جریان برگشتی(backflow intensity) 5 درصد و قطر هیدرولیک جریان برگشتی 10.75 متر تنظیم شد. در سطح دیواره، یک شرایط مرزی ساکن، با زبری(roughness) 0 متر، ثابت زبری(roughness constant) 0.5 و شرایط برشی بدون لغزش برای سرعت اعمال شد. همچنین شرط مرزی تقارن هم در نرم افزار اعمال شد، زیرا نیمی از هندسه لوله در حال مدل‌سازی بود.

3.3 استراتژی حل

محاسبات عددی انجام شده در این مطالعه از الگوریتم SIMPLE استفاده شده است که مبتنی بر گسسته سازی حجم محدود است. طرح‌های گسسته‌سازی مختلف، مانند مرتبه اول در upwind، مرتبه دوم در upwidn و QUICK، برای تجزیه و تحلیل همه اشکال موقعیت‌های جریان استفاده شد. طرح های مختلف برای دستیابی به دقت و ارائه مبنایی برای مقایسه مورد استفاده قرار گرفت.

هندسه لوله نشان‌داده‌شده در شکل 1 مشابه شکلی است که در اندازه‌گیری تجربی جریان آشفته در خم لوله، با استفاده از بادسنجی داپلر لیزری، در Al-Rafai، Tridimas و Woolley (1990) استفاده شده است. نتایج تجربی برای تایید پیش بینی های عددی به دست آمده در این مطالعه استفاده می شود. دقت هر مدل با استفاده از درصد خطای استاندارد که با استفاده از رابطه (4) محاسبه شده است.

$$\%\ Error = \frac{\sum_{k=1}^{N} |W^*_{N,k} - W^*_{E,k}|}{\sum_{k=1}^{N} W_{E,k}} \times 100 \qquad (8$$

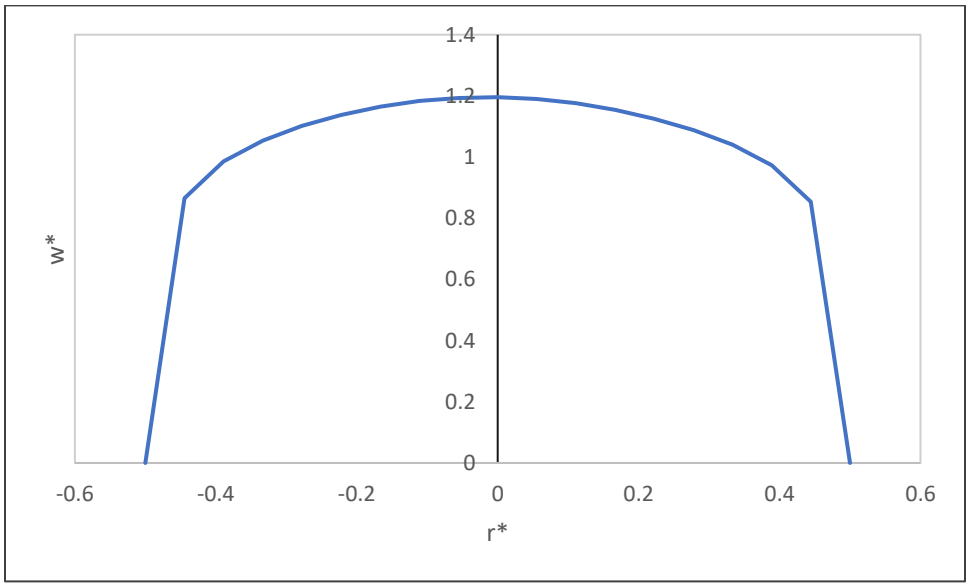
فصل 4

نتایج

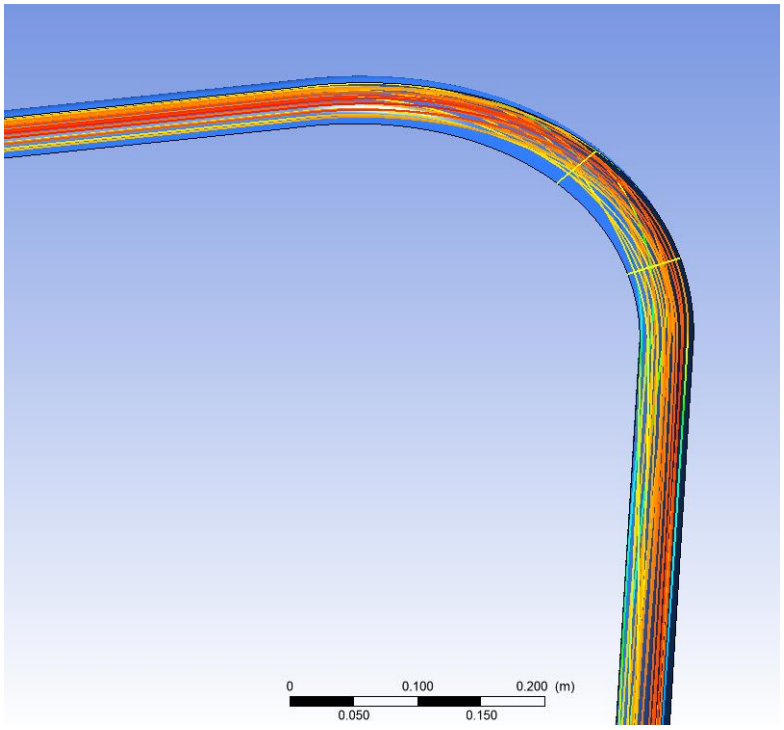
در ابتدای این بخش با بررسی نتایج در صفحه ی ورودی سیال به خمی از توسعه یافتگی جریان اطمینان حاصل شده و سپس به بررسی و مقایسه مدل های $k-\varepsilon$ ، $k-\omega$ ، Spalart-Allmaras، Transition SST، Reynold stress آشفتگی پرداخته شده است و در انتهای بخش بررسی طرح های مختلف گسسته سازی فضایی بین روش های حل عددی SIMPLE ، upwind مرتبه اول،upwind مرتبه دوم و QUICK انجام شده است.

1.4 توسعه جریان

جریان هوا قبل از ورود به خم، 70 × 1 به پایین دست از لوله عبور می کند. مشخصات سرعت توسعه جریان در ورودی خم در شکل 1.4 ارائه شده است. شکل، مشخصات سرعت جریان نرمال شده (**w***) را در برابر مختصات شعاعی نرمال شده (**r***) نشان می دهد. این نمایه نشان می دهد که جریان به طور کامل در ورودی خم توسعه یافته است.



شکل 1.4 الف پروفیل سرعت توسعه یافته جریان در ورودی خم



شکل 1.4 ب خطوط جریان در خمی

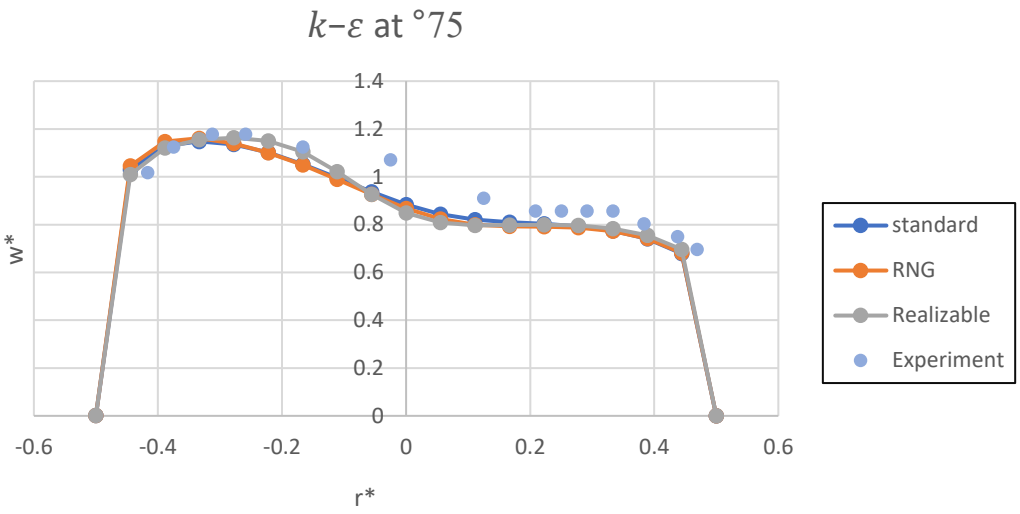
شکل 1.4 ب فیزیک جریان را در اطراف ناحیه خم نشان می دهد که یک جریان ثانویه را در نتیجه شتاب و کاهش سرعت سیال به دلیل انحنای خم لوله پیشنهاد می کند. ناحیه دیوار بیرونی سرعت و تنش برشی بالا ناشی از برخورد سیال را نشان می‌دهد که در نتیجه تلاطم بیشتر جریان سیال در اطراف ناحیه دیوار بیرونی است. اندازه سرعت 13.76 متر بر ثانیه در ناحیه دیواره بیرونی در سراسر خم لوله مشاهده شد.

2.4 تجزیه و تحلیل مقایسه ی مدل های مختلف آشفتگی

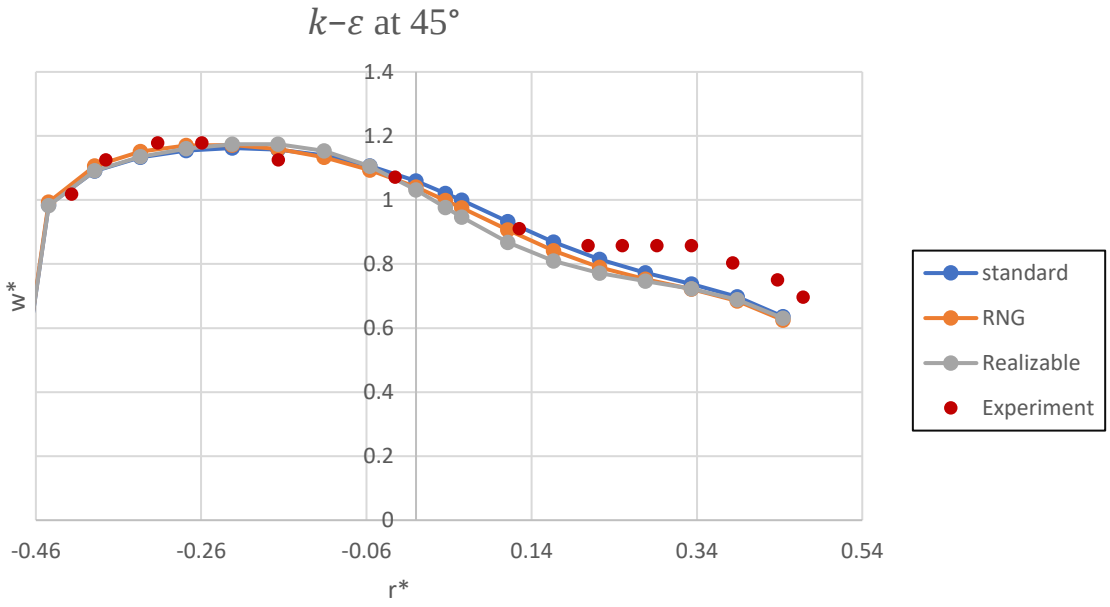
میانگین سرعت جریان متلاطم در امتداد خم لوله تحت بررسی با استفاده از مدل‌های تلاطم مختلف محاسبه شد. نتایج عددی سرعت های جریان در زوایای مختلف در امتداد صفحه تقارن با نتایج تجربی موجود مقایسه شده است تجزیه و تحلیل خطا برای مقایسه انجام شد. مدل‌های آشفتگی مورد بررسی شامل مدل‌های آشفتگی تنش $k-\varepsilon, k-\omega$ این مدل‌ها با استفاده از طرح‌های گسسته‌سازی فضایی مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به‌دست‌آمده از مدل‌های مختلف آشفته و بحث‌های مربوط به نتایج در بخش‌های بعدی ارائه می‌شود.

$k-\varepsilon$ 1.2.4

سرعت جریان در 45 درجه و 75 درجه در اطراف خم، به‌دست‌آمده از مدل‌های استاندارد، RNG و تلاطم قابل تحقق، با استفاده از طرح گسسته‌سازی مرتبه دوم بالادستی در شکل 2.4 و3.4 ارائه شده است. مقایسه نتایج عددی با اندازه‌گیری‌های تجربی، دقت 96.07٪ برای مدل استاندارد $k-\varepsilon$ و 96.03٪ برای مدل‌های RNG و مدل‌های قابل تحقق $k-\varepsilon$ در 45 درجه به دست آمد. این نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های عددی مدل‌های $k-\varepsilon$ مطابقت خوبی با اندازه‌گیری‌های تجربی دارند. سطوح دقت مدل های مختلف $k-\varepsilon$ با حداکثر اختلاف 0.04% بسیار نزدیک است.



شکل 2.4 سرعت متوسط جریانی نرمال شده از طریق مدل های آشفتگی $k-\varepsilon$



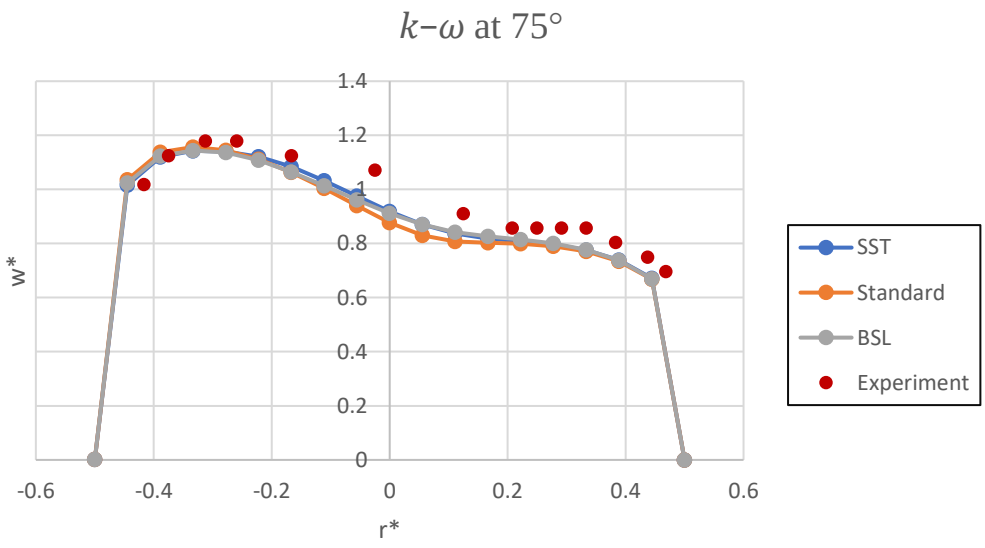
شکل 3.4 سرعت متوسط جریانی نرمال شده از طریق مدل های آشفتگی $k-\varepsilon$

در 75 درجه، جداسازی جریان بسیار بیشتر است زیرا به درستی ویژگی های جریان ثانویه پیچیده سیال را به تصویر می کشد و اطلاعات دقیق تری در مورد میدان جریان، همانطور که در شکل 2.4 ارائه شده است. دقت مدل های مختلف $k-\varepsilon$ بسیار بالا است. نزدیک، در مقایسه با مدل های قابل بررسیشده $k-\varepsilon$ دارای بالاترین دقت 95.88٪ است.

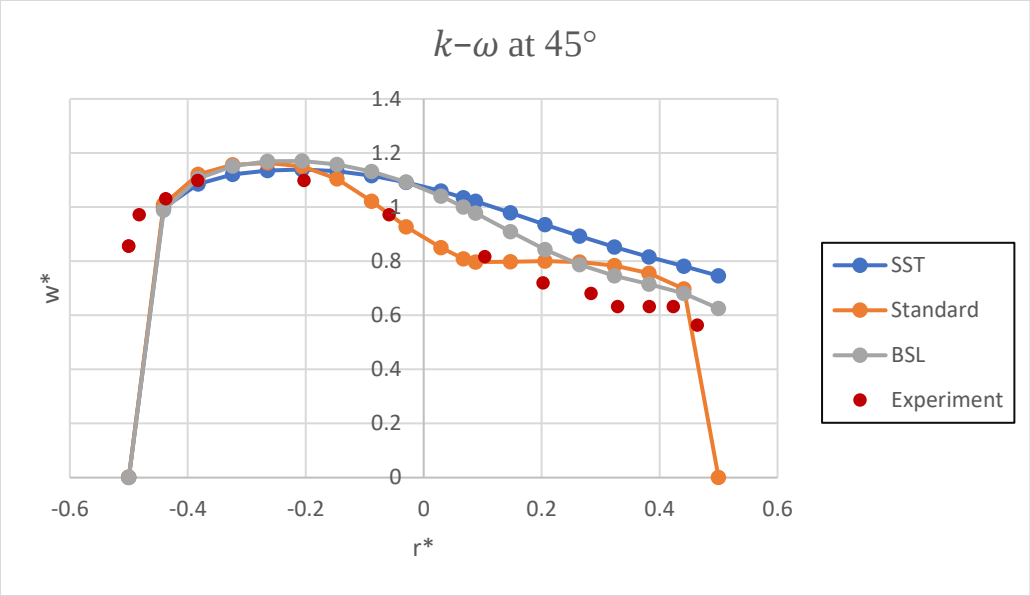
با این حال میانگین خطاهای محاسبه شده در 45 درجه در مقایسه با خطاهای به‌دست‌آمده در 75 درجه برای مدل‌های $k-\varepsilon$ کمتر مشاهده شد، اما پروفیل‌های سرعت عددی پروفایل‌های سرعت تجربی را در 75 درجه بهتر از 45 درجه نشان می‌دهند. در هر دو مورد، پروفیل‌های سرعت توسط مدل $k-\varepsilon$ RNG نزدیک‌ترین پروفیل‌های آزمایشی بودند.

2.2.4 $k-\omega$

سرعت جریان در 45 درجه و 75 درجه در اطراف خم، به دست آمده از مدل استاندارد، BSL و SST $k-\omega$ تلاطم، با استفاده از طرح گسسته سازی مرتبه دوم بالا دستی در شکل 4.4 و5.4 ارائه شده است. نتایج استاندارد و مدل های BSL ارائه شده مشابه بودند و با درصد خطاهای 4.21 و 4.24 به ترتیب در 45 درجه و 75 درجه دقت بیشتری نشان دادند. اگرچه این دو مدل دقت نسبتاً بهتری را در مقایسه با مدل SST نشان دادند، اما دقت پایین‌تری را در پیش‌بینی فیزیک جریان در مقایسه با مدل 75 درجه نشان می‌دهند، همانطور که با اندازه‌گیری آزمایشی تأیید شد.



شکل 4.4 سرعت متوسط جریانی نرمال شده از طریق مدل های آشفتگی $k-\omega$

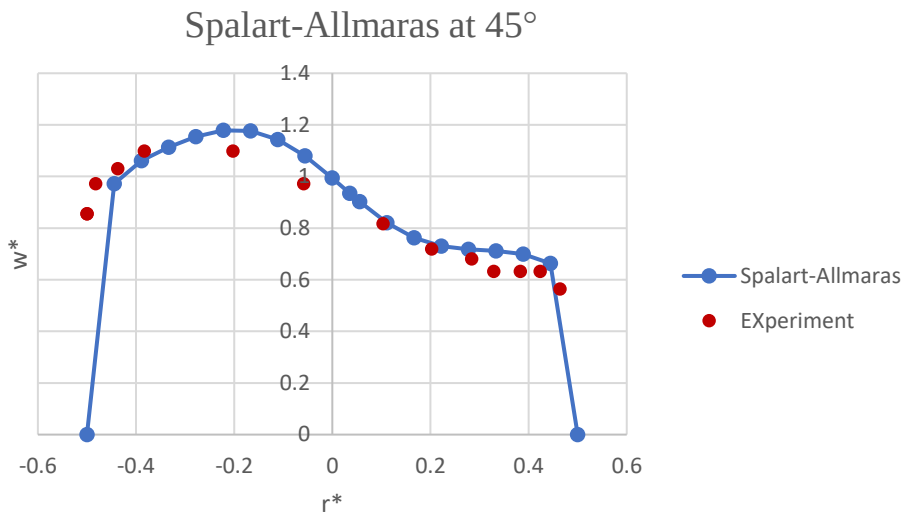


شکل 5.4 سرعت متوسط جریانی نرمال شده از طریق مدل های آشفتگی $k-\omega$

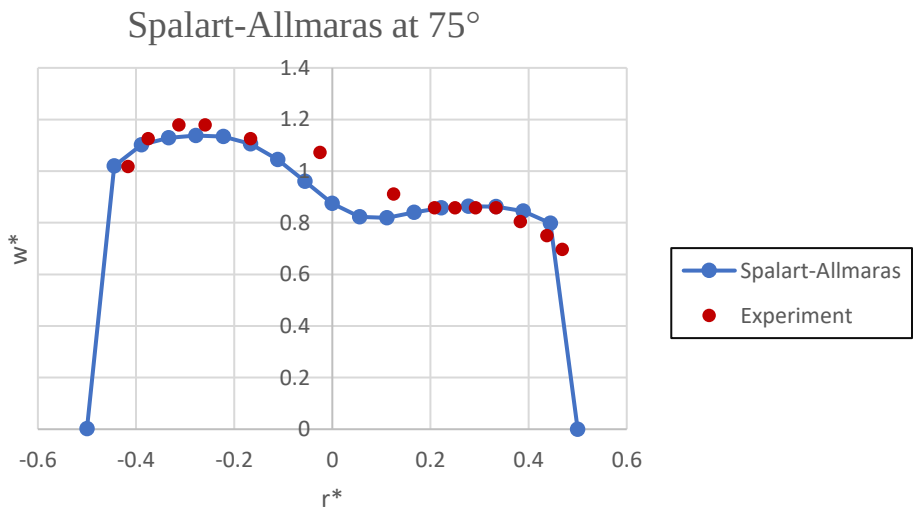
پروفال های سرعت مدل های $k-\omega$ دقت مشابهی را در مقایسه با مدل های $k-\varepsilon$ در 75 درجه اطراف خم نشان می دهند. در 45 درجه، مدل‌های $k-\omega$ (استاندارد و BSL) مشخصات سرعت آزمایشی را بهتر از مدل‌های $k-\varepsilon$ پیش‌بینی می‌کنند.

3.2.4 مدل Spalart-Allmaras

مدل آشفتگی Spalart-Allmaras یک معادله CFD را حل می کند و میانگین ویسکوزیته جریان را تولید می کند. شکل 6.4, 7.4 سرعت جریان در 45 درجه و 75 درجه در اطراف خم را نشان می دهد که از طریق مدل Spalart-Allmaras با استفاده از طرح گسسته سازی مرتبه دوم به دست آمده است.



شکل 6.4 سرعت متوسط جریانی نرمال شده از طریق مدل آشفتگی Spalart-Allmaras



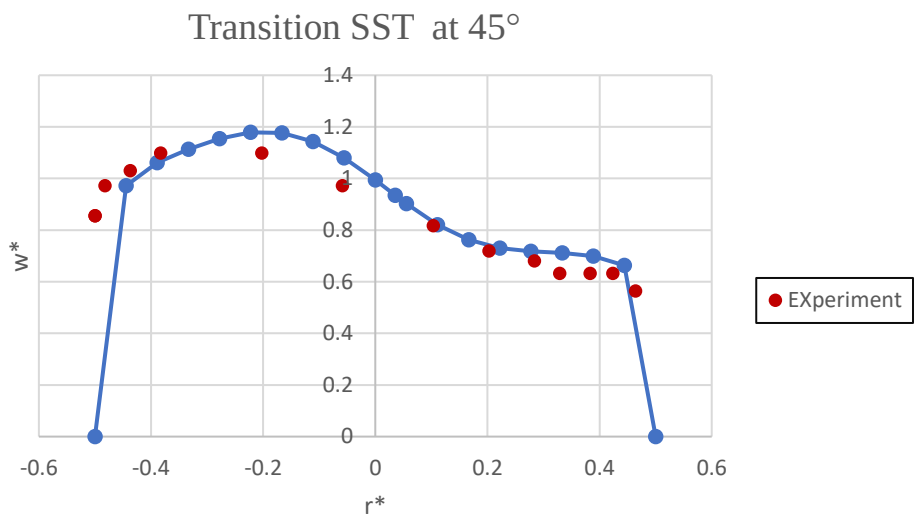
شکل 7.4 سرعت متوسط جریانی نرمال شده از طریق مدل آشفتگی Spalart-Allmaras

همانطور که از نمودارها مشاهده شد، با داشتن درصد خطاهای 3.37 و 3.79 به ترتیب در 45 درجه و 75 درجه، مدل Spalart-Allmaras از نظر میانگین خطاهای محاسبه شده از همه مدل‌های $k-\varepsilon$ و $k-\omega$ برتری دارد. با این حال، از نظر منحنی سرعت، مدل Spalart-Allmaras مشخصات سرعت را به طور مشابه در 45 درجه و 75 درجه در اطراف خم پیش‌بینی می‌کند. در هر دو مورد، پروفیل‌های پیش‌بینی‌شده از پروفایل‌های تجربی در حدود 0.1^{+} تا $r^{*}=-0.2$ منحرف می‌شوند، که در منطقه انتقال سرعت جریان قرار می‌گیرند. Spalart-Allmaras را می توان به طور موثر برای مدل اعداد رینولدز پایین به کار برد.

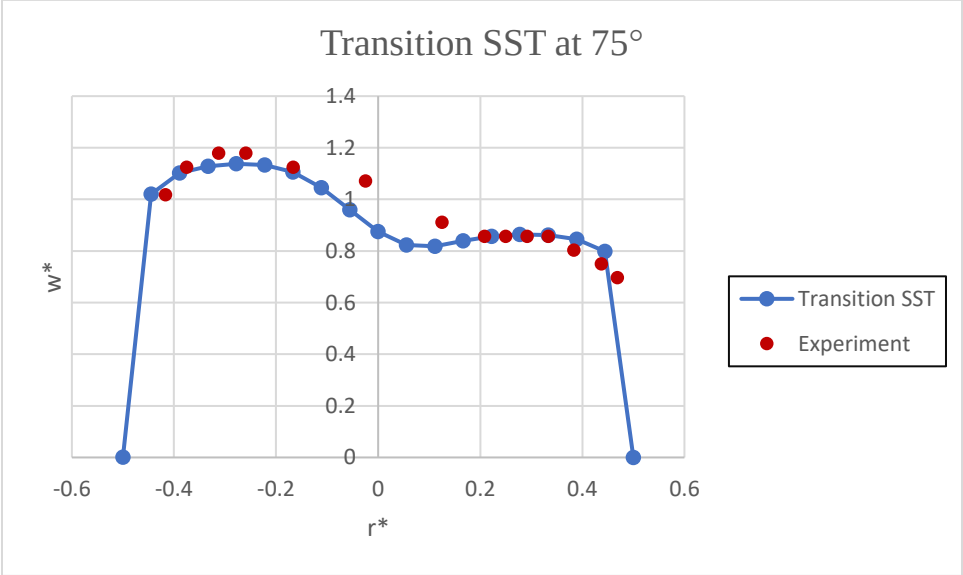
4.2.4 مدل Transition SST

مدل اغتشاش SST انتقالی برای موقعیت‌های جریان آرام که به یک منطقه جریان آشفته، یعنی جریان انتقالی منتقل می‌شوند، مناسب است. این واقعیت اگرچه واجد شرایط بودن این مدل را در این مطالعه از بین می برد، اما هنوز درک قابلیت پیش بینی مدل برای خم لوله مورد بررسی ضروری است.

سرعت جریان در 45 درجه و 75 درجه در اطراف خم، به دست آمده از طریق مدل SST انتقال، با استفاده از طرح گسسته سازی مرتبه دوم در شکل 8.4, 9.4 ارائه شده است. مدل انتقال SST سرعت جریان را با اختلاف 4.25٪ و 4.31٪ در مقایسه با اندازه گیری های تجربی در 45 درجه و 75 درجه به ترتیب محاسبه می کند. همچنین مشاهده شد که پروفایل های سرعت به دست آمده از طریق مدل انتقالی SST دقت مشابهی را در مقایسه با مدل های $k-\omega$ (استاندارد و BSL) در 45 درجه و 75 درجه در اطراف خم نشان می دهند. مدل پروفال‌های سرعت آزمایشی را با دقت بیشتری نسبت به مدل‌های $k-\varepsilon$ و Spalart-Allmaras پیش‌بینی می‌کند. این مدل 4 معادله / کد CFD را حل می‌کند و برای جریان محدود به دیوار، نه برای جریان لوله کاملاً توسعه‌یافته، که در آن جریان آزاد وجود ندارد، قابل استفاده است.

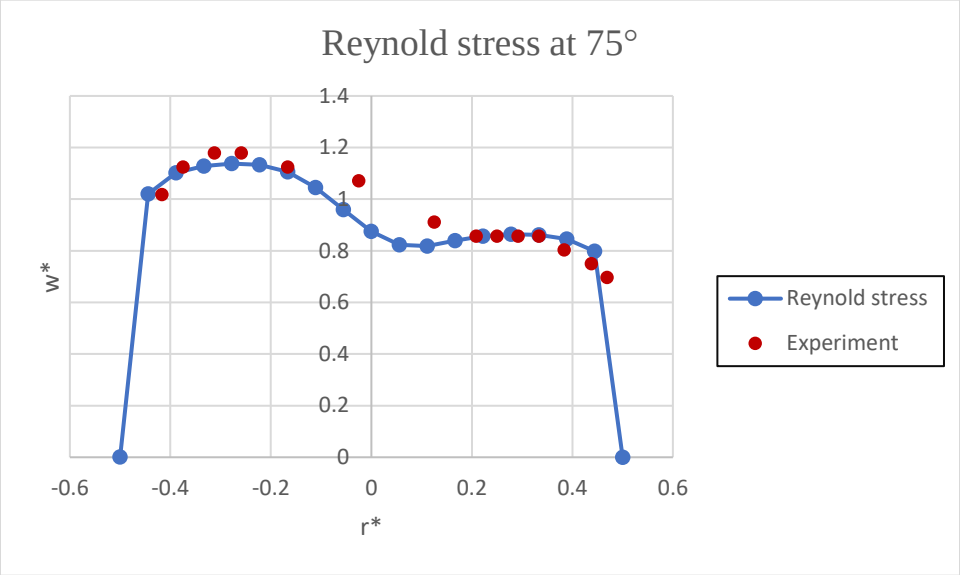


شکل 8.4 سرعت متوسط جریانی نرمال شده از طریق مدل آشفتگی Transition SST

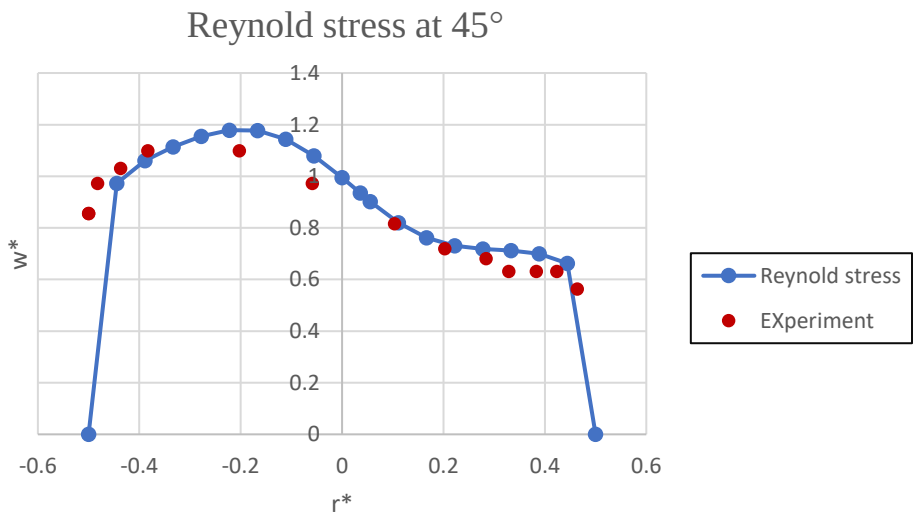


شکل 9.4 سرعت متوسط جریانی نرمال شده از طریق مدل آشفتگی Transition SST

5.2.4 مدل Reynold stress



شکل 10.4 سرعت متوسط جریانی نرمال شده از طریق مدل آشفتگی Reynold stress

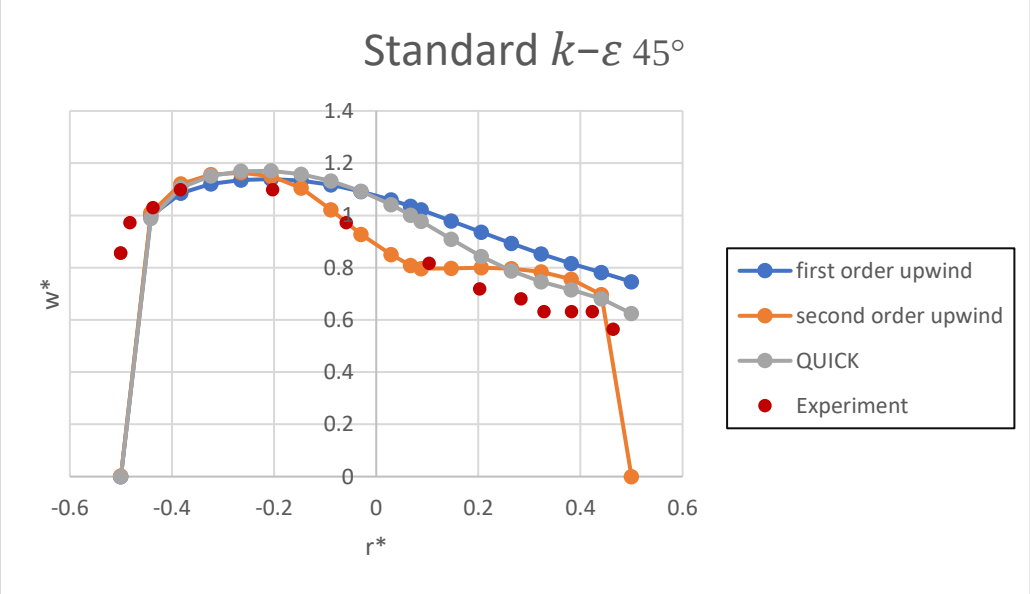


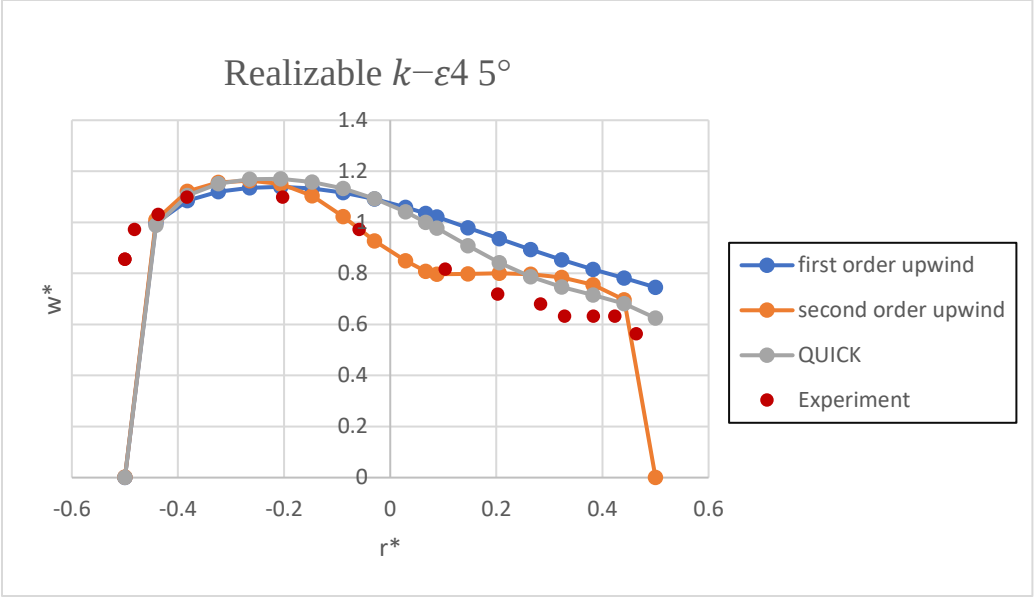
شکل 11.4 سرعت متوسط جریانی نرمال شده از طریق مدل آشفتگی Reynold stress

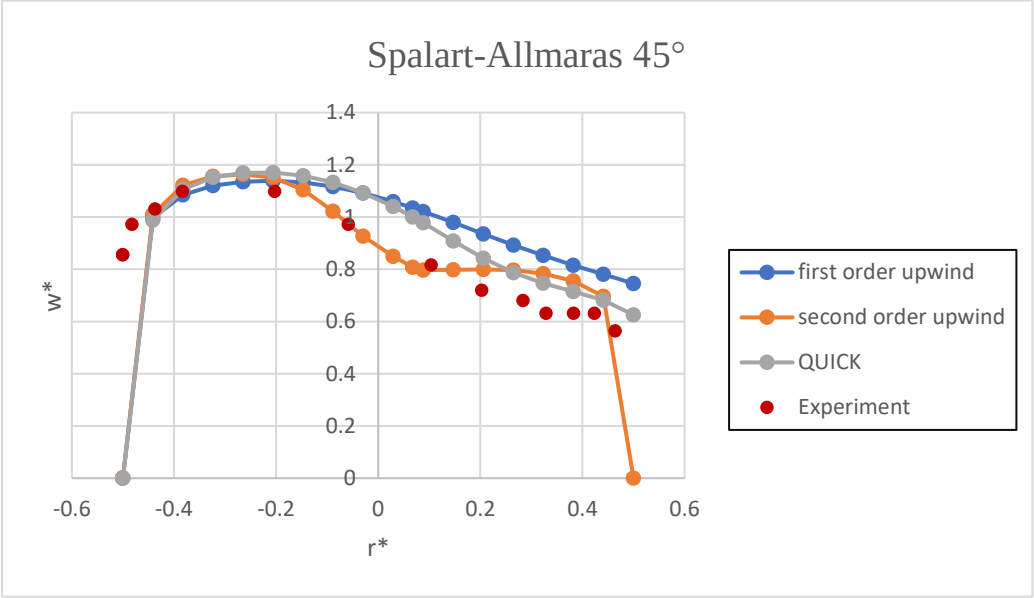
مدل تنش رینولد یک روش 7 معادله است که از نظر محاسباتی گرانتر از مدل های معادله 1 و 2 مانند مدل های $k-\varepsilon$ و $k-\omega$ است. این مدل سرعت جریان در اطراف خم را تا سطح رضایت‌بخشی همانطور که در شکل 11.4 مشاهده می‌شود، با میانگین درصد خطاهای 4.03 و 4.08 به ترتیب در 45 درجه و 75 درجه پیش‌بینی کرد.

پروفایل سرعت به‌دست‌آمده از مدل تنش رینولد در 45 درجه در اطراف خم بهترین مدل‌های بررسی‌شده است، زیرا پروفیل سرعت آزمایشی را با بیشترین دقت در حدود r*=-0.25 تا 0.2+ پیش‌بینی می‌کند، که منطقه انتقال سرعت جریان است.

3.4 بررسی طرح های مختلف گسسته سازی







شکل 1812.4 نمودارهای سرعت متوسط جریانی نرمال شده برای مدل های مختلف آشفتگی و طرح های گسسته سازی فضایی مختلف

پس از بررسی قابلیت‌های مدل‌های مختلف آشفتگی و ایجاد بهترین مدل‌ها برای مورد مطالعه حاضر، با استفاده از طرح گسسته‌سازی فضایی مرتبه دوم بالا دستی ، لازم است قابلیت‌های بهترین مدل‌ها با استفاده از طرح گسسته‌سازی دیگر بررسی شود. مدل‌های $k-\varepsilon$ و Spalart-Allmaras، که بهترین خطاهای میانگین را نشان می‌دهند، تحت طرح‌های گسسته‌سازی فضایی مختلف در ۴۵ درجه در اطراف خم بررسی می‌شوند.

سرعت جریان در 45 درجه در اطراف خم، به دست آمده با استفاده از طرح های گسسته سازی مختلف برای مدل های تلاطم استاندارد $k-\varepsilon$ و Spalart-Allmaras در شکل 12.4 ارائه شده است. مشاهده می شود که طرح مرتبه اول بالادستی بهترین دقت صرف نظر از مدل آشفتگی استفاده شده، به جز مدل استاندارد $k-\varepsilon$. همچنین، مدل Spalart-Allmaras بهترین دقت را از نظر میانگین خطا/تفاوت (در مقایسه با اندازه‌گیری‌های تجربی) برای همه طرح‌های گسسته‌سازی فضایی، در مقایسه با سایر مدل‌های آشفتگی دارد. خلاصه ای از تحلیل های خطای مدل های آشفتگی در جدول 1.4 ارائه شده است: خلاصه ای از تحلیل های خطای مدل های آشفتگی.

مدل آشفتگی	Upwind مرتبه اول	Upwind مرتبه اول	QUICK
Spalart-Allmaras	3.27	3.37	3.37
Standard $k-\varepsilon$	4.56	3.93	4.69
RNG $k-\varepsilon$	-	3.97	-
Realizable $k-\varepsilon$	3.83	3.97	3.96
Standard $k-\omega$	-	4.21	-
BSL $k-\omega$	-	4.21	-
SST $k-\omega$	-	4.22	-
Transition SST	-	4.25	-
Reynold stress	-	1.03	-

جدول 1.4 از تحلیل خطای مدل های آشفتگی

نتیجه گیری

در این مطالعه، مدل‌های توربولانس عددی مختلف برای تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی جریان آشفته در خم‌های لوله ۹۰ درجه بررسی شده‌اند. مدل‌های آشفتگی با استفاده از طرح‌های گسسته‌سازی فضایی مختلف مورد مطالعه قرار گرفتند. سرعت جریان جریان آشفته، در صفحات متقاطع در 45 درجه و 75 درجه در امتداد خم، محاسبه شد و دقت محاسبات در برابر اندازه‌گیری‌های تجربی موجود اندازه‌گیری شد. نتایج اصلی مطالعه به شرح زیر است:

(i) مقدار سرعت جریان پیش‌بینی‌شده و فیزیک جریان به طور رضایت‌بخشی با اندازه‌گیری‌های تجربی، برای همه مدل‌های مورد بررسی، با حداقل و حداکثر خطای متوسط به ترتیب 3.27 و 4.69 درصد موافق است.

(ii) مدل آشفتگی Spalart-Allmaras بهترین دقت را از نظر میانگین خطا (در مقایسه با اندازه‌گیری‌های تجربی) در بین تمام مدل‌های تلاطم عددی بررسی‌شده نشان داد، و بعد از آن مدل $k-\varepsilon$ نتایج بهتری دارد.

(iii) از نظر پروفیل های سرعت، مدل های $k-\omega$ (استاندارد و BSL)، Transition SST و تنش رینولدز بهترین همبستگی را با پروفایل های سرعت تجربی نشان دادند، همچنین مدل تنش رینولدز بهترین دقت را به ویژه در 45 درجه در اطراف منطقه خم نشان داد.

منابع

[1] APALOWO, Rilwan. "Numerical Study of Different Models for Turbulent Flow in 90° Pipe Bend." *U. Porto Journal of Engineering* 8, no. 2 (2022): 121-134.

[2] al-Rafai, W. N., Y. D. Tridimas, and N. H. Woolley. 1990. "A study of turbulent flows in pipe bends". *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science* 204, no. 6: 399-408.

[3] Anwer, M., and R. M. C. So. 1990. "Frequency of sublayer bursting in a curved bend". *Journal of Fluid Mechanics* 210, no. 415: 415-35.

[4] Anwer, M., R. M. C. So, and Y. G. Lai. 1989. "Perturbation by and recovery from bend curvature of a fully developed turbulent pipe flow". *Physics of Fluids A* 1, no. 8: 1387-97.

[5] Crawford, N. M., G. Cunningham, and S. W. T. Spence. 2007. "An experimental investigation into the pressure drop for turbulent flow in 90° elbow bends". *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering* 221, no. 2: 77-88.